

Vim

Časový limit: 1 s Limit pamäte: 256 MiB

Ťažko by bolo nájsť niečo viac *geekovské* ako starý Vim — editor, v ktorom dokážeme robiť veci, o ktorých sa nám v „bežných“ editoroch môže len snívať. Teda ak sme ochotní investovať týždeň do učenia a mesiac do cvičenia, aby sa nezvyčajné, ale mocné príkazy, ktoré ponúka, stali našou „svalovou pamäťou“. Nuž, rovnako ako v iných editoroch, aj vo Vime máme *kurzor*, ktorý sa vždy nachádza na nejakom znaku. Na začiatku sa nachádza na prvom znaku textu. A rovnako ako v iných editoroch, aj vo Vime existuje *schránka* (clipboard), ktorá slúži na uchovávanie (a nepriamo aj kopírovanie a presúvanie) častí textu. Schránka je na začiatku prázdna.

V tejto úlohe budeme predpokladať, že sa v editore na začiatku nachádza presne jeden znak '-' (mínus), a naším cieľom je vytvoriť presne n po sebe idúcich znakov mínus. Pomôžu nám pri tom štyri príkazy:

- **h**: Ak sa kurzor nachádza na prvom znaku, tento príkaz neurobí nič, inak posunie kurzor na vedľajší znak doľava.
- **l**: Ak sa kurzor nachádza na poslednom znaku, tento príkaz neurobí nič, inak posunie kurzor na vedľajší znak doprava.
- **Y**: Postupnosť znakov od pozície kurzora až po koniec textu sa skopíruje do schránky, pričom „prepíše“ jej predchádzajúci obsah. (Ak sa kurzor nachádza na prvom znaku textu, do schránky sa skopíruje celý text.)
- **P**: Kópia textu uloženého v schránke sa vloží pred znak, na ktorom sa nachádza kurzor, a kurzor sa presunie na posledný vložený znak. Obsah schránky sa nemení. Ak je schránka prázdna, nič sa nestane.

Napište program, ktorý načíta číslo n a vypíše minimálny počet príkazov, čo vo Vime treba, aby ste skončili s presne n po sebe idúcimi znakmi '-'. Program má tiež vypísať príklad postupnosti príkazov s minimálnym počtom príkazov.

Vstup

Prvý riadok obsahuje počet testovacích prípadov t . Nasledujúcich t riadkov obsahuje testovacie prípady s požadovanou dĺžkou reťazca n .

Obmedzenia

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq n \leq 10^7$

Podúlohy

Ak vypíšete iba správny počet príkazov, ale nesprávny alebo chýbajúci príklad postupnosti príkazov, tak získate polovicu bodov za danú podúlohu.

- Podúloha 1 (20 bodov): $n \leq 100$

- Podúloha 2 (8 bodov): $n \leq 1000$
- Podúloha 3 (18 bodov): $n \leq 10^4$
- Podúloha 4 (18 bodov): $n \leq 10^5$
- Podúloha 5 (18 bodov): $n \leq 10^6$
- Podúloha 6 (18 bodov): Bez ďalších obmedzení.

Výstup

Pre každý testovací prípad vypíšte na samostatný riadok požadovaný minimálny počet príkazov a príklad takejto postupnosti príkazov.

Príklad

Vstup

2
21
2

Výstup

10 YPYPhPYPPP
2 YP

Komentár

Ako môžeme vidieť v nasledujúcej tabuľke, v prvom prípade dáva postupnosť YPYPhPYPPP správny výsledok. Znak '=' v stĺpci Obrázovka predstavuje znak '-', na ktorom sa nachádza kurzor.

Krok	Príkaz	Obrázovka	Schránka
0		=	(prázdna)
1	Y	=	-
2	P	=-	-
3	Y	=-	--
4	P	=---	--
5	h	=---	--
6	P	=----	--
7	Y	=-----	-----
8	P	-----=-----	-----
9	P	-----=-----	-----
10	P	-----=-----	-----